

分离极化尺度与正定联合 Hessian

我把 R0.16 中绑在一起的泵与催化圆锥参数分开，并在完整第五阶树上重新求值。一个精细有理点把外部/目标能量比降到 15.8014436197...。在邻近的整洁有理点，五维振幅一极化 Hessian 可由精确 Sylvester 主子式证明正定。

笔记状态 · 有理改进与联合正定性均为精确证书

候选进入正曲率区域

版本 v0.17 · 2026-08-16

目标域: $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象: 第五阶纯非线性齐次项

00 / RESULT BOUNDARY

严格比值继续下降，联合 Hessian 转为正定

CERTIFIED EXACTLY R0.17 有理点严格改进 外部/目标比小于有理上界 15.8015。	PROVED 五维联合 Hessian 正定 正定性由五个有理 Sylvester 主子式给出，不依赖浮点特征值。
CALCULATED EXACTLY 精细点接近但不是驻点 四角与振幅导数都严格非零，最大绝对残差小于 10^{-3} 。	OPEN 局部极小与全局最优仍未知 正定证书和精细函数值位于两个邻近点，尚未闭合驻点方程。

本笔记的严格结论。

对第 2 节的有限有理极化与振幅，

$$\frac{X_{\infty}}{T_{\infty}} = 15.801443619697901\dots < \frac{158015}{10000}.$$

目标能量比例为 5.951869509758118...%，严格大于 5.9518%。在第 4 节的邻近整洁有理点，五变量联合 Hessian 严格正定。

这不是局部极小定理：精细点的一阶导数仍非零，而整洁点与精细点并不相同。两项证书共同说明候选已从 Ro.16 的鞍点附近移动到一个正曲率区域。

01 / DECOUPLING THE CHARTS

泵与催化旋转不能继续共用一个尺度

Ro.16 使用

$$p = \frac{24m}{1 - 12m^2}, \quad q = \frac{6n}{1 - 3n^2},$$

但初始搜索把 m, n 绑在同一比例上。在 Ro.16 有限点重新传播完整单位归一化的一阶导数后，泵与催化修正具有相反要求：一个应减小，另一个应增大。振幅方向当时已几乎调平。

因此我保留反对称形式 $(t_P, t_Q, t_B, t_D) = (p, -p, q, -q)$ ，但把 m, n, x 作为三个独立变量。每个候选都重新计算完整树，不从旧点作线性外推。

02 / REFINED RATIONAL POINT

Newton 方向只用于选点，最终比较仍是整数运算

精细候选取为

$$m = \frac{429}{2500}, \quad n = \frac{4271}{10000}, \quad x = \frac{26213}{10000}.$$

相应的图坐标与归一化因子是

$$\begin{aligned} p &= \frac{6435000}{1010377}, & q &= \frac{256260000}{45275677}, \\ u &= \frac{2114623}{1010377}, & v &= \frac{154724323}{45275677}. \end{aligned}$$

完整第五阶聚合有 332 个非零频率，所有 Laurent 负幂精确抵消。目标能量和外部能量都是正有理数，比较使用整数交叉相乘。

量	R0.16	R0.17
外部/目标比	18.035985268234917...	15.801443619697901...
目标能量比例	5.253208520121551...%	5.951869509758118...%
比值降低	—	12.3893517061...%
目标比例增加	—	0.6986609896...个百分点

03 / EXACT FIRST RESIDUALS

精细点很接近驻点，但残差严格不为零

四个图坐标导数和振幅导数都由完整 δ -依赖单位归一化得到。基线与四个一阶分量的 Laurent 负幂均为零。

变量	商的一阶导数	严格符号
t_P	-0.0009369881737479529	负
t_Q	0.0009369881737479529	正
t_B	0.0001749256995681436	正
t_D	-0.0001749256995681436	负
x	-0.0003700824700205238	负

不能省略的一点。
小残差不等于零残差。当前有理点不是已证明的驻点，因此正定 Hessian 也不能自动把它变成局部极小点。

04 / CLEAN HESSIAN POINT

用较短分数承担二阶证书

二阶传播选用邻近的整洁点

$$m = \frac{6}{35}, \quad n = \frac{3}{7}, \quad x = \frac{37}{14},$$
$$p = \frac{5040}{793}, \quad q = \frac{63}{11}, \quad u = \frac{1657}{793}, \quad v = \frac{38}{11}.$$

该点的外部/目标比是 15.802476770259613..., 与精细点相差约 0.00103315。15 组零阶、一阶和二阶 Laurent 系列的负幂全部精确抵消。

振幅二阶导数为 0.9155233515160115... > 0。四乘四图坐标极化 Hessian 的数值读数是

$$H_t \approx \begin{pmatrix} 0.78298 & -0.32896 & -0.00987 & -0.03989 \\ -0.32896 & 0.78298 & -0.03989 & -0.00987 \\ -0.00987 & -0.03989 & 0.25570 & 0.01512 \\ -0.03989 & -0.00987 & 0.01512 & 0.25570 \end{pmatrix}.$$

05 / SYMMETRY BLOCKS

交换对称把五维问题分成二加三

取四个成对方向

$$\begin{aligned} s_P &= (1, 1, 0, 0), & a_P &= (1, -1, 0, 0), \\ s_C &= (0, 0, 1, 1), & a_C &= (0, 0, 1, -1). \end{aligned}$$

八个交换恒等式由符号计算精确验证。两个公共方向组成对称二维块； 振幅 x 与两个反对称方向组成三维块。振幅与公共方向的混合项精确为零。

成对方向	二次型值	严格符号
公共泵 s_P	0.9080356074577667	正
反向泵 a_P	2.2238691145731893	正
公共催化 s_C	0.5416443053002651	正
反向催化 a_C	0.4811679540598450	正

Ro.16 在旧点得到的公共催化曲率是负数；这里已经变为严格正数。因而“遗漏的对称方向仍会下降”不能继续从旧点外推到当前区域。

06 / EXACT POSITIVE DEFINITENESS

五个主子式给出联合正定性

对称二维块和反对称—振幅三维块分别使用 Sylvester 判据。按所选基底，所需的顺序主子式为

块	主子式	小数读数
对称 2×2	$\Delta_1^{(s)}$	0.9080356074577667
对称 2×2	$\Delta_2^{(s)}$	0.4819260768509956
反对称—振幅 3×3	$\Delta_1^{(a)}$	0.9155233515160115
反对称—振幅 3×3	$\Delta_2^{(a)}$	1.7596059028986500
反对称—振幅 3×3	$\Delta_3^{(a)}$	0.7297369691966722

每个量都是非零有理数，程序用整数符号判断并保存精确摘要。五个主子式全部严格为正，所以整洁点的五维联合 Hessian 严格正定。

二阶结论。

在整洁有理点，振幅与四个实极化图坐标的联合 Hessian 正定。这是点态二阶结论；由于该点的一阶梯度不为零，它本身仍不是已证明的局部极小点。

07 / MEANING AND SCOPE

有限阶优化趋于稳定，PDE 障碍仍未进入

已经确定

- 独立调节泵与催化极化能严格改善 Ro.16 候选。
- 精细有理点把第五阶目标比例提高到 5.95187% 左右。
- 邻近整洁点的五维联合 Hessian 由精确有理主子式证明正定。
- 精细点的一阶残差很小，但每个非零符号都已保留。

尚未确定

- 反对称三变量中的精确代数驻点及其唯一性；
- 四角空间或整个极化环面上的全局最优值；
- 复极化、热项、Taylor 余项、稠密包和逐壳重复；
- 任何 Navier–Stokes 正则性或奇性结论。

与千禧年问题的距离。

本文仍只研究一个特定稀疏 Fourier 输入的第五阶纯非线性能量。Clay 问题需要全局光滑性证明或满足正式条件的有限时间失效构造。当前证书没有控制热耗散、高阶误差或完整 PDE 演化。

Ro.18: 闭合反对称三变量驻点

1. 在 (m, n, x) 中写出三个商导数分子，并消去公共正分母。
2. 用区间 Newton 或 Krawczyk 算子在当前候选附近证明唯一零点存在。
3. 在该代数零点上重新隔离联合 Hessian 的五个主子式，证明或否定严格局部极小。
4. 检查边界与其他实根，避免把一个局部极小误写成全局极小。
5. 只有第五阶目标比例继续显著提高，才重新加入热项和有限时间余项。

09 / REPRODUCTION

三个脚本分开承担函数值、一阶与二阶证书

有理候选比较: [research/decoupled_rational_candidate_audit.py](#)。

```
python3 research/decoupled_rational_candidate_audit.py --check
```

精细点一阶残差: [research/finite_candidate_first_variation_audit.py](#)。

```
python3 research/finite_candidate_first_variation_audit.py --check
```

整洁点联合 Hessian: [research/finite_candidate_second_variation_audit.py](#)。

```
python3 research/finite_candidate_second_variation_audit.py --check
```

三个程序都要求 Laurent 负幂精确为零。函数值与导数使用有理数；Hessian 正定性使用精确 Sylvester 主子式，小数只用于阅读。

原始文献与前序证书

-
- [1] [C. Fefferman, *Existence and Smoothness of the Navier–Stokes Equation*](#). Clay 正式问题说明；本文没有解决其中任何命题。
-
- [2] [F. Waleffe, *The Nature of Triad Interactions in Homogeneous Turbulence*](#), Physics of Fluids A 4 (1992), 350-363。Fourier 三波与极化相互作用的原始分析。
-
- [3] [S. Basu, R. Pollack & M.-F. Roy, *Algorithms in Real Algebraic Geometry*](#)。实根隔离、符号判据和半代数算法的系统参考。
-
- [4] [Ro.16: 极化二阶鞍点与有限有理改进](#)。本文比较的旧有限点、负曲率方向和圆锥参数化来自这里。